



Reconocimiento de Elementos en el Desarrollo de un Programa

Entorno de desarrollo

Álvaro Gil Reyes



Índice

Parte 1: Análisis teórico de conceptos	3
1. Explicación de los conceptos básicos:	3
2. Clasificación de lenguajes de programación:	4
Parte 2: Actividad práctica y de análisis	5
1. Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos:	5
Fragmento 1 (Descripción):	5
Fragmento 2 (Descripción):	5
Fragmento 3 (Descripción):	6
Fragmento 4 (Descripción):	6
2. Actividad en grupo:	7



Parte 1: Análisis teórico de conceptos

1. Explicación de los conceptos básicos:

Describe en tus propias palabras qué es el código fuente, código objeto y código ejecutable.

- **Código fuente:** Es el código que escribe el programador y es leible por el humano
- **Código objeto:** Es el código binario resultante de pasar el código fuente por un compilador
- **Código ejecutable:** Es el código que el ordenador ya puede interpretar y ejecutar

Explica las fases por las que pasa un programa desde que es escrito en un lenguaje de programación hasta que es ejecutado en el procesador.

Usa ejemplos concretos para cada concepto, mencionando en qué fase interviene cada uno en el desarrollo de un programa (análisis léxico, sintáctico, semántico, etc.).

- **Análisis léxico:** Comprueba que todo el código este bien, por ejemplo, revisa que los comando son cómo while se ejecutan cómo tal y no cómo un texto/variable
- **Análisis sintáctico:** Comprueba de que todo el código este bien escrito, por ejemplo, revisa que todos los paréntesis de instrucciones como if, h1, y variables están cerrados
- **Análisis semántico:** Revisa que los cálculos en las instrucciones tienen sentido, por ejemplo, revisa que en las operaciones no haya errores como 6+%3
- **Generación de código:** Una vez que todo este revisado y verificado el código se transforma en el código objeto



2. Clasificación de lenguajes de programación:

Investiga y clasifica los lenguajes de programación en función de:

Nivel de abstracción: alto, medio y bajo.

- **Alto:** Es lo más cercano al lenguaje humano y legible normalmente hecho en python o java
- **Medio:** Es código más complicado de entender pero sigue siendo legible y ya puede actuar en el sistema
- **Bajo:** De normal es ilegible e inentendible al ser casi o o todo binario que es el lenguaje que ya entiende la máquina

Paradigma de programación: imperativo y declarativo.

Da al menos dos ejemplos de lenguajes para cada categoría y explica brevemente por qué pertenecen a esa clasificación.

- **Imperativo:** Se da instrucciones de lo que el código debe de hacer paso a paso con comandos como if, while, variables y funciones
 - Python: usa comandos para dar instrucciones de cómo debe quedar la página
 - Java: Utiliza comandos para ir formando la página de cero
- **Declarativo:** Se escriben las instrucciones y el programa interpreta que es lo mejor y crea la resolución de la petición solicitada
 - SQL: Se escribe lo que necesita y el programa solo hace la página.
 - ProLog: Se escriben reglas y el motor del lenguaje interpreta de manera automática las respuestas para el usuario



Parte 2: Actividad práctica y de análisis

1. Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos:

A continuación, se te ofrecen descripciones de fragmentos de código. Tu tarea es identificar si cada uno corresponde a un paradigma imperativo o declarativo y justificar tu respuesta.

Fragmento 1 (Descripción):

Un programa recorre una lista de números sumándolos uno por uno hasta obtener el total. Pista: Se describe cómo se realiza la suma paso a paso.

Paradigma: Imperativo

Se están definiendo exactamente los pasos a seguir.

Fragmento 2 (Descripción):

Una consulta a una base de datos busca empleados mayores de 30 años y devuelve solo sus nombres. Pista: Se especifica qué resultado se quiere obtener sin detallar cómo se procesa internamente.

Paradigma: Declarativo

Solo pide el resultado final deseado.



Fragmento 3 (Descripción):

Un programa que calcula el factorial de un número n definiendo que el factorial de 0 es 1 y, para números mayores, multiplicando el número por el factorial del número anterior. Pista: La lógica se define recursivamente sin especificar los pasos detallados.

Paradigma: Declarativo

Se está expresando sólo con funciones y factores

Fragmento 4 (Descripción):

Un programa filtra productos con precios superiores a 10 dólares recorriendo una lista y comprobando cada producto uno por uno. Pista: Se describen detalladamente los pasos del proceso.

Paradigma: Imperativo

Se está detallando exactamente las instrucciones del programa



2. Actividad en grupo:

Seleccionen una actividad cotidiana y describan la tarea de dos maneras: Imperativa:
Indicando cada uno de los pasos detallados.

Declarativa: Describiendo únicamente el resultado final que quieren lograr. o
Comparen las dos descripciones y discutan las ventajas y desventajas de cada
enfoque. Incluyan esta comparación en el informe.

Actividad cotidiana: Levantarse e ir a clases

Descripción imperativa:

- Apagar la alarma del móvil a las 7:00.
- Levantarse de la cama e ir a la cocina
- Coger el bol, echar leche y calentarlo, luego comer cereales sentado en el salón.
- Guardar el desayuno dentro de la mochila y cerrarla.
- Llamar a Diego para ver por donde va
- Agarrar las llaves y salir de casa.
- Caminar hasta casa de Diego para que me lleve en su coche.
- Subir al coche y aparcar
- Bajar y llegar a clases a las 8:00.

Descripción declarativa:

Debo llegar a la clase de primero de DAM en medac antes de las 8:00.

	Ventajas	Desventajas
Imperativa	Se detalla perfectamente para un fácil entendimiento	Si surge un problema, dejan de seguirse las instrucciones
Declarativa	Flexibilidad a la hora de resolver problemas que puedan surgir	No se permite detallar en el proceso